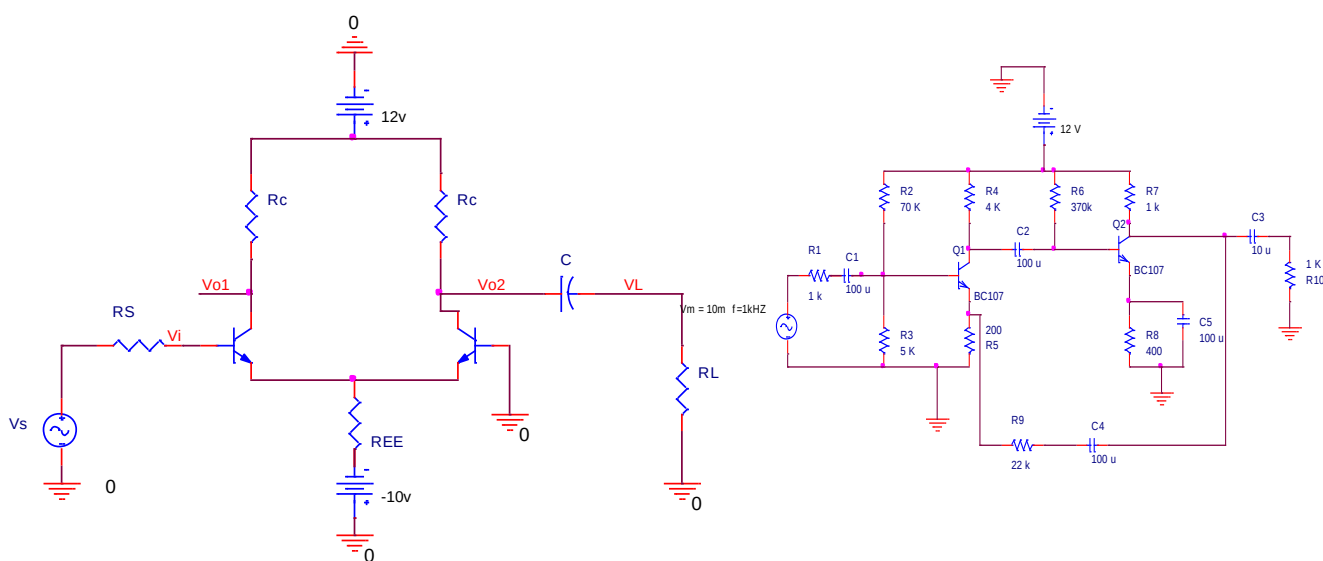




دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشکده فنی و مهندسی
گروه برق

دستور کار آزمایشگاه الکترونیک



تهیه کننده: مهندس شایگان

دانشکده مهندسی - گروه برق

نکات ضروری در هنگام کار در آزمایشگاه

- ✓ قبل از انجام هر آزمایش حتماً مقادیر تئوری را محاسبه نمایید.
- ✓ در هنگام بستن مدار حتماً تغذیه خاموش باشد و پس از اطمینان از صحت اتصالات، تغذیه مدار را متصل فرمایید.
- ✓ در صورتی که المان های مدار گرم شده و جریان مدار نامعقول است، سریعاً تغذیه را قطع و مدار را عیب یابی نمایید.
- ✓ حتماً از قسمت های پائین و بالای بردبرد برای اتصالات تغذیه استفاده نمایید و مدار را با کمترین اتصالات ببندید.
- ✓ پس از انجام هر قسمت از آزمایش، نتایج به دست آمده را با مقادیر تئوری مورد انتظار مقایسه کنید در صورت خطای فاحش، خطا را تجزیه و تحلیل کنید و آزمایش را تا رسیدن به نتیجه معقول تکرار کنید.
- ✓ پس از اتمام آزمایش میز خود را مرتب کرده و المان ها را در جعبه ها بگذارید؛ تمام دستگاه ها را خاموش و فیوز میز کار را قطع نمایید.
- ✓ پروب های دستگاه های اندازه گیری و سیگنال ژنراتور را هرگز جدا نکنید.
- ✓ در تنظیم گزارش کار لازم است مقادیر اندازه گیری شده و مقادیر تئوری را به صورت جدولی مقایسه کرده و خطاها را در هر مورد محاسبه کنید.
- ✓ در صورت تشابه گزارش کار و پیش گزارش های گروه های مختلف برای آنها نمره صفر منظور می شود.

✓ نحوه محاسبه نمره پایانی

۲ نمره	حضور و غیاب
۵ نمره	گزارش کار
۵ نمره	کار کلاسی
۸ نمره	امتحان پایانی

اطلاعات اولیه جهت کار در آزمایشگاه الکترونیک

۱- مقاومت

معمولاً روی مقاومت نوار یا نقاط رنگی گذاشته شده است که برای مشخص کردن مقدار آن به کار می‌رود. اگر مقاومت را طوری در دست بگیریم که نوارهای رنگی بیشتر طرف چپ را اشغال کنند، نوار اول و دوم دو رقم، نوار سوم تعداد صفرها و نوار چهارم تolerانس مقاومت را نشان می‌دهد. و اگر نوارها به درستی قابل تشخیص رنگ نبود حتماً مقاومت را تست کنید تا از اندازه آن مطمئن شوید.

متداول ترین سری های مقاومت E12 است که در هر دهه [۱ تا ۱۰ اهم)، (۱۰ تا ۱۰۰ اهم)، (۱۰۰ تا ۱۰۰۰ اهم) و] ۱۲ مقدار و موجود است، که دانستن این مقادیر نرم شده در انتخاب نزدیک ترین مقدار مقاومت به مقدار محاسبه شده، کمک می‌کند، این ۱۲ مقدار به شکل زیر می‌باشد:

1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2

در طراحی مدارهای الکترونیک، پس از محاسبه مقاومت نزدیک ترین مقدار موجود در سری مقاومت را انتخاب می‌کنیم، و یک بار دیگر مسئله را با مقدار انتخاب شده محاسبه می‌کنیم.

مقادیر محاسبه شده جدید با مقادیر قبلی مقایسه شده و اختلاف این دو را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. نکته دیگر در انتخاب مقاومت توان مصرفی آن است، مقاومت‌ها برحسب قطر آنها درجه‌بندی شده‌اند. مقاومت‌ها با قطر کوچک، توان یک چهارم وات و مقاومت‌های با قطر متوسط توان یک دوم وات را دارند. مقاومت‌های متداول برای توان‌های $\left(\frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2\right)$ وات می‌باشند که در آزمایشگاه بیشتر از مقاومت‌ها یک چهارم و یک دوم وات استفاده می‌شود.

جدول مقدار مقاومت بر حسب اهم

رنگ	رقم اول یا دوم	ضریب رقم سوم	تولرانس
بیرنگ	-	-	20 %
نقره‌ای	-	10^{-2}	(+/-)10%
طلایی	-	10^{-1}	(+/-)5%
سیاه	0	10^0	(+/-)20%
قهوه‌ای	1	10^1	(+/-)1%
قرمز	2	10^2	(+/-)2%
نارنجی	3	10^3	-
زرد	4	10^4	-
سبز	5	10^5	(+/-)0.5%
آبی	6	10^6	-
بنفش	7	10^7	-
خاکستری	8	10^8	-
سفید	9	10^9	-

۲- خازن۲-۱- خازن‌های الکترولیت

این خازن‌ها برای ظرفیت $C=0.47\mu F.....,470\ 000\ \mu F$ و ولتاژهای قابل تحمل $V=9\ V.....500\ V$ ساخته

می‌شوند و راندمان خوبی ندارند و در هنگام به کارگیری این خازن‌ها لازم است قطب‌های مثبت و منفی آنها را تشخیص داده و به

شکل درست، با در نظر گرفتن پلاریته در مدار قرار گیرد. در پاره‌ای مواقع، بعلت جریان نشتی خازن‌ها و تغییر مشخصات داخلی

آنها (به مرور زمان) نتایج حاصل خطا خواهند داشت.

۲-۲- خازنهای سرامیکی

این خازن‌ها برای ظرفیت‌های $C = 1\ PF 500\ PF$ و ولتاژهای قابل تحمل $V=12V, 250, 500\ V$ ساخته

می‌شوند این خازن‌ها به دو صورت عدسی و لوله‌ای موجود می‌باشند و اکثر ظرفیت و ولتاژ قابل تحمل خازن‌ها روی آنها نوشته

شده است. ظرفیت‌های عددی نوشته شده بر روی این خازن‌های عدسی همگی برحسب پیکوفاراد است. رقم اول و دوم، دو رقم

اول ظرفیت و رقم سوم تعداد صفرهای آن می باشد، حروف ذکر شده در مقابل عدد مذکور در تعیین ظرفیت آن دخالتی ندارد، هر گاه ظرفیت خازن بصورت صدم، و دهم ذکر شود واحد آن میکروفاراد است که با علامت μ ضمیمه می گردد.

۲-۲-۲- خازن های لوله ای

ظرفیت این خازنها مانند مقاومتها با رنگ مشخص می شوند. چنانچه ۵ رنگ آنها رسم شده باشد، رنگ اول ضریب حرارتی رنگ پنجم تیرانس و ۳ رنگ وسط مانند مقاومت تعیین کننده مقادیر خازن است.

آزمایش اول:

آشنایی با دیود و رسم منحنی مشخصه ی آن، استفاده از دیود به عنوان مقاومت خطی کنترل شونده و استفاده از آن به عنوان یک تقویت کننده با بهره قابل کنترل (AGC)

مقدمه:

یک دیود نیمه هادی در واقع یک اتصال P-N است که به دو سر آن دو قطعه سیم فلزی جهت وصل به مدار خارجی متصل گردیده و مجموعه در داخل یک پوشش مناسب قرار داده شده است. در شکل زیر نمایش شماتیک ساختمان یک دیود نیمه هادی و در شکل سمت چپ علامت مداری آن نشان داده شده است. سر طرف P را اصطلاحاً قطب مثبت یا آند و سر طرف N را قطب منفی یا کاتد می نامند.



با اتصال این پیوند P-N به یک ولتاژ خارجی می توانیم در آن جریان داشته باشیم، اگر طرف P را به قطب مثبت ولتاژ و طرف N را به قطب منفی ولتاژی وصل کنیم، بایاس مستقیم دیود را داریم و در این حالت جریان I_D از رابطه زیر از دیود خواهد گذشت.

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1 \right)$$

V_D ولتاژ دو سر دیود و V_T حدوداً ۲۶ میلی ولت است. I_S جریان اشباع معکوس دیود است. در بایاس مستقیم عرض ناحیه تهی کم می شود و جریان به صورت نمایی با ولتاژ افزایش می یابد ولی در بایاس معکوس عرض ناحیه تخلیه زیاد می شود لذا جریان ناچیز I_S از آن عبور می کند.

معمولاً برای تشخیص پایه‌های دیود شرکت سازنده روی دیود علائمی را قرار می‌دهد تا بتوان آن را از کاتد تشخیص داد. در دیودهای معمولی در طرف کاتد یک نوارخاکستری رنگ قرار می‌دهند.

مقاومت دیود

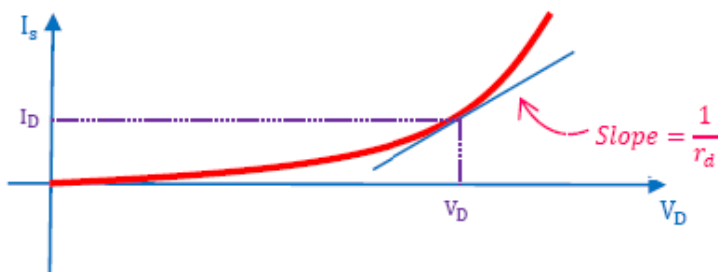
برای دیود دو نوع مقاومت تعریف می‌شود، مقاومت استاتیکی R_S و مقاومت دینامیکی r_d که با روابط زیر نشان داده شده‌اند.

$$R_S = \frac{V_D}{I_D}$$

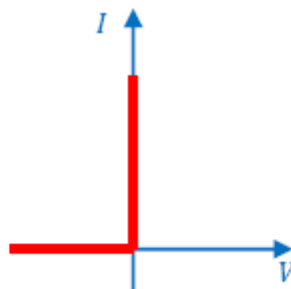
$$r_d = \frac{dv_D}{di_D} = \frac{\eta V_T}{I_D}$$

مقاومت استاتیکی: نسبت ولتاژدیود به جریان آن است و در نقاط کاری دیود متفاوت است. (با مقادیر DC دیود به دست می‌آید).

مقاومت دینامیکی: ناشی از تغییرات ولتاژ دو سر دیود به تغییرات جریان گذرنده از آن است و این مقاومت همان عکس مشخصه دیود در هر نقطه آن است (مقادیر ac)

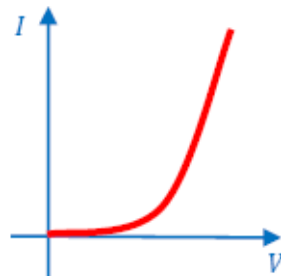


مشخصه کاری دیود (مشخصه مدل ایده آل): در این مدل از مقادیر پتانسیل ناشی از سد پتانسیل، صرف نظر شده و در بایاس مستقیم دیود مانند یک سیم و در بایاس معکوس به صورت مدار باز در نظر گرفته می‌شود.



مشخصه واقعی دیود :

در این مشخصه در گرایش مستقیم تا ولتاژ خاصی که ولتاژ آستانه نامیده می شود هدایت نداریم و پس از آن رفته رفته جریان قابل ملاحظه شده و افزایش می یابد. گرایش معکوس آن هم در شکل زیر نشان داده شده است.



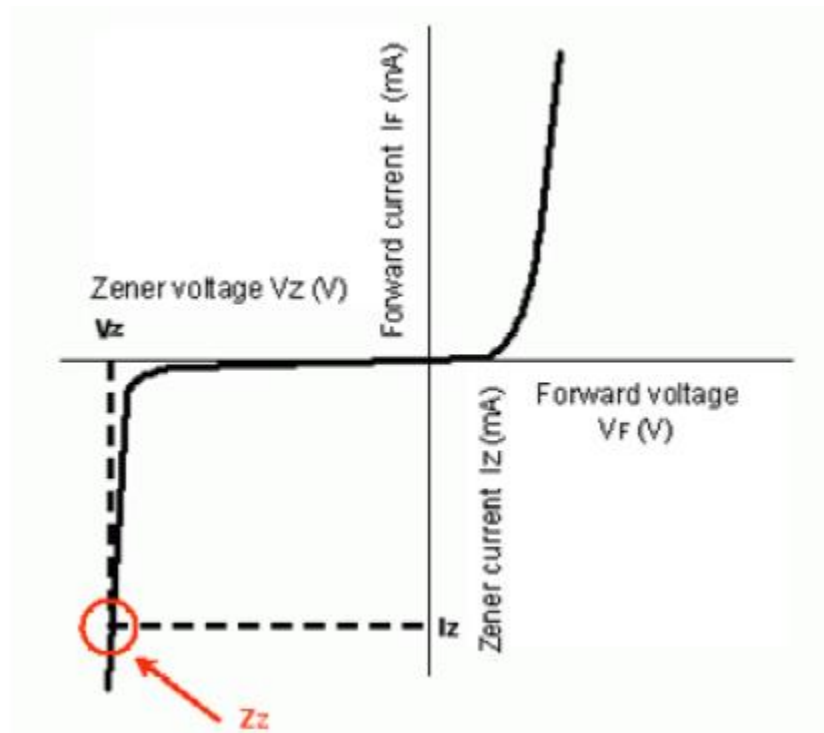
تشخیص قطب های دیود

توسط مولتی متر که در مد دیود قرار گرفته با اتصال سیم قرمز به آند و سیم مشکی به کاتد عددی در حدود 0.6 ولت روی صفحه خوانده می شود که همان ولتاژ آستانه هدایت است و دیود در مسیر جریان یا گرایش مستقیم قرار دارد. با تعویض سیم ها، مولتی متر نباید عددی نشان دهد یعنی در ناحیه قطع جریان و گرایش معکوس است. اگر در هر دو جهت عددی نمایش داده شود یعنی دیود اتصال کوتاه شده و در هر دو جهت جریان عبور می دهد. و اگر در قرار دادن سیم های مولتی متر در هر دو حالت عددی نمایش داده نشود به معنی مدار باز شدن دیود است.

دیود زنر

دیود زنر مانند دیود معمولی از دو نیمه هادی نوع **n** و **p** ساخته می شود. دیود زنر در بایاس مستقیم مانند دیود معمولی عمل می کند اما این دیود در بایاس معکوس رفتاری متفاوت از خود بروز می دهد. برخلاف دیود معمولی، دیود زنر در بایاس معکوس هدایت می کند. ولتاژی که دیود زنر در بایاس معکوس در آن شروع به هدایت می کند، به ولتاژ شکست معروف است. دیود زنر پس از اینکه وارد ناحیه شکست خود شد، ولتاژ دو سرش ثابت می ماند اما جریانش می تواند زیاد شود. البته در ناحیه شکست جریانی که از دیود زنر عبور خواهد کرد نباید از حد معینی بیشتر شود. از این خاصیت دیود زنر برای ثابت نگه داشتن ولتاژ در رگولاتورهای ولتاژ استفاده می شود.

دیودهای زنر را با ولتاژهای شکست متفاوت می‌سازند. مانند 2.4_V , 3_V , 4.7_V , 5.6_V , ...



دیود نوردهنده LED

مختصر شده LIGHT EMITTING DIODE به معنی دیود منتشر کننده نور می باشد، این دیود از دو نوع نیمه هادی P و N تشکیل شده است. هر گاه این دیود، در بایاس مستقیم ولتاژی قرار گیرد و شدت جریان به اندازه کافی باشد، دیود، از خود نور تولید می کند. نور تولید شده در محل اتصال دو نیمه هادی تشکیل می شود. نور تولیدی بستگی به جنس به کار برده شده در نیمه هادی دارد. مزایای این لامپ بر لامپ های معمولی عبارتند از:

۱- کوچک بودن و نیاز به فضای کم

۲- محکم بودن و داشتن عمر طولانی (حدود صد هزار ساعت کار)

۳- قطع و وصل سریع نور

۴- تلفات حرارتی کم

۵- ولتاژ کار کم، بین ۱٫۷ ولت تا ۳٫۳ ولت

۶- جریان کم حدود چند میلی آمپر با نور قابل رویت

۷- توان کم، حدود ۱۰ تا ۱۵۰ میلی وات

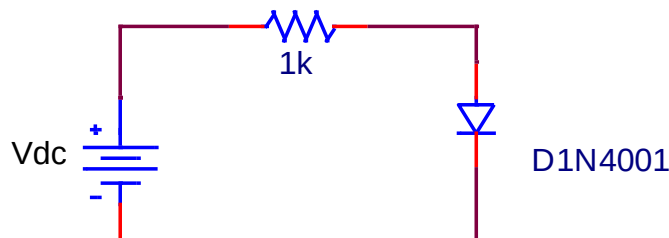
روش انجام آزمایش

۱-۱) رسم منحنی مشخصه دیود معمولی در بایاس مستقیم و استفاده از دیود به عنوان مقاومت خطی کنترل

شونده

الف) تست دیود : با قراردادن مولتی متر در حالت تست دیودی پایه های آنند و کاتد دیود را مشخص نموده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید.

ب) مداری را مطابق شکل زیر بر روی بردبورد ببندید.



با تغییر دامنه منبع ولتاژ V_{dc} جدول زیر را کامل کنید.

V_{dc}	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9	1	3	5	10	15
V_D													
I_D													
R_D													

ج) با استفاده از نرم افزار مناسب و با وارد کردن نقاط به دست آمده از جدول بالا مشخصه جریان- ولتاژ دیود را رسم نمایید.

ح) با توجه به جدول بالا استفاده از دیود به عنوان مقاومت خطی کنترل شونده را توجیه کنید.

د) با استفاده از برازش منحنی، مدل خطی دیود را به دست آورده و مقاومت هدایت و ولتاژ آستانه هدایت را به دست آورید.

ذ) ولتاژ شروع هدایت دیود مورد آزمایش چقدر است؟ با توجه به ولتاژ شروع هدایت، دیود سیلیکونی است یا ژرمانیومی؟

ر) چگونه میتوان مقادیر η و I_s را برای این دیود با استفاده از نتایج حاصله از بند ب محاسبه کرد؟ آنها را به دست آورید.

۱-۲) استفاده از دیود به عنوان یک تقویت کننده با بهره قابل کنترل (AGC)

مقدمه

چنانچه دیود را در ناحیه ای از مشخصه آن که نسبتاً خطی است بایاس کنیم و سیگنال اعمال شده به دوسر آن نسبتاً کوچک باشد، دیود از خود مشخصه یک مقاومت خطی را بروز می دهد رسانایی یک دیود با مشتق گیری از رابطه جریان - ولتاژ آن قابل محاسبه است :

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1 \right)$$

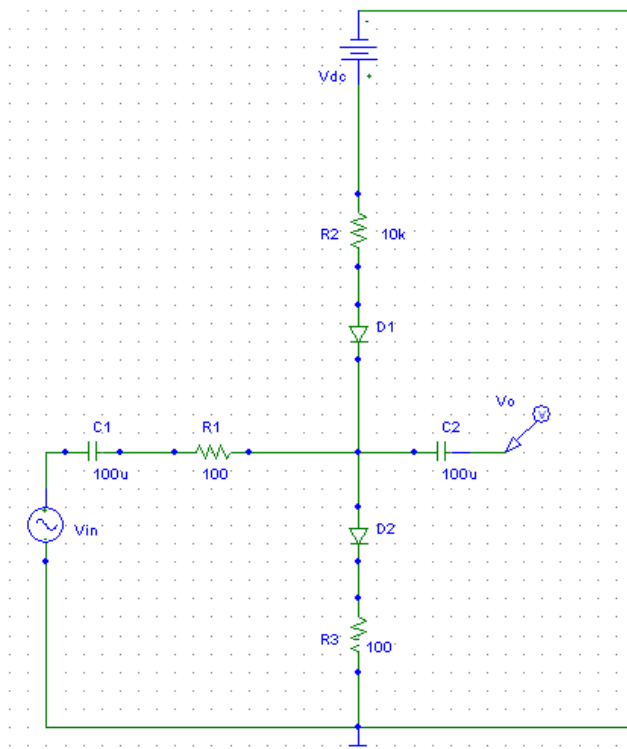
$$g_m = \frac{1}{r_d} = \frac{I_S}{\eta V_T} e^{V_D/(\eta V_T)}$$

$$r_d = \frac{\eta V_T}{I_D}$$

از رابطه فوق پیداست که مقاومت دینامیکی که یک دیود از خود نشان می دهد با جریان نقطه کار آن رابطه معکوس دارد. در بسیاری از مدارها که ورودی آنها سیگنال کوچک **ac** است، دیودها توسط منابع **dc** در نقطه کار مناسب قرار داده می شوند و در نتیجه به مثابه یک مقاومت رفتار می کنند. نمونه این مدارها مدار کنترل اتوماتیک بهره می باشد که در این مدار از تغییر مقاومت دینامیکی دیود در اثر تغییر نقطه کار دیود جهت کنترل بهره استفاده می شود. در این دسته از مدارها که اصطلاحاً به کنترل **dc** بهره شهرت دارند، با تغییر جریان نقطه کار دیود می توان میزان تضعیف سیگنال **ac** از ورودی به خروجی را به نحو مناسب کنترل کرد.

شرح آزمایش

مدار زیر برای کنترل اتوماتیک بهره به کار می رود. ابتدا نحوه ی عملکرد آن را تحلیل نمایید. سپس مقدار بهره ی مدار را طبق جدول زیر برای هر کدام از مقادیر **dc** محاسبه نمایید و مدار معادل **ac** را ترسیم کنید. (تحویل جهت پیش گزارش) سپس مدار شکل مقابل را در آزمایشگاه بسته و جدول زیر را با اندازه گیری ورودی و خروجی برای هر کدام از مقادیر **dc** کامل کنید.



Vdc	Vin	Vo	$A_v = V_o/V_i$
0			
1			
2			
3			
4			
10			

آزمایش دوم

آشنایی با ترانزیستور و طراحی یک تقویت کننده امپتر مشترک

مقدمه

ترانزیستور معمولی یک المان الکترونیکی است که از سه قطعه نیمه هادی نوع N و P که در کنار یکدیگر قرار می گیرند تشکیل شده است. ترتیب قرار گرفتن نیمه هادی ها در کنار هم می تواند به دو صورت انجام پذیرد:

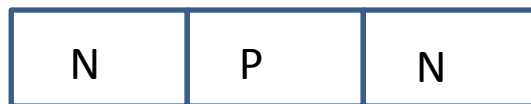
(الف) دو قطعه نیمه هادی نوع N در دو طرف و نیمه هادی نوع P در وسط

(ب) دو قطعه نیمه هادی نوع P در دو طرف و نیمه هادی نوع N در وسط

در حالت اول ترانزیستور را NPN و در حالت دوم PNP می نامند. (شکل زیر)

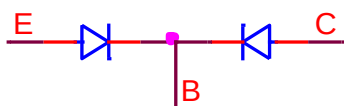


ترانزیستور PNP

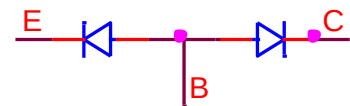


ترانزیستور NPN

پایه های خروجی ترانزیستور را به ترتیب امپتر، بیس و کلکتور نامگذاری کرده اند. هر ترانزیستور دارای سه پایه و دو پیوند می باشد. هر پیوند را می توان به صورت یک دیود نشان داد. در نتیجه معادل دیودی یک ترانزیستور می تواند به صورت دو دیود مطابق شکل زیر نشان داده شود.



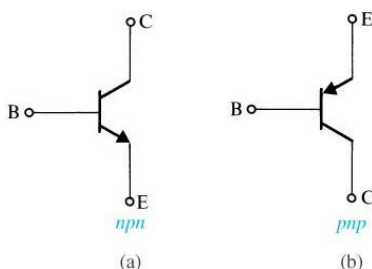
(ب) ترانزیستور PNP



(الف) ترانزیستور NPN

علائم مداری

ترانزیستور با علامت مداری زیر نشان داده می شود.



بایاسینگ ترانزیستور

برای اینک بتوان از ترانزیستور به عنوان تقویت کننده ولتاژ، جریان و یا قدرت استفاده کرد لازم است ابتدا بر حسب مشخصات و نوع ترانزیستور ولتاژهای لازم DC را به پایه‌های امیتر، بیس و کلکتور آن با توجه به نقطه کار مورد نظر اعمال کرد، به این کار اصطلاحاً بایاس کردن ترانزیستور و یا بایاسینگ می‌گویند. برای بایاس ترانزیستور در ناحیه فعال، باید دیود کلکتور - بیس به طور معکوس بایاس شود و دیود امیتر - بیس به طور مستقیم. انواع روش های بایاس ترانزیستور عبارتند از:

(۱) بایاس ثابت یا خود بایاس

(۲) بایاس اتوماتیک

(۳) بایاس مقسم ولتاژ

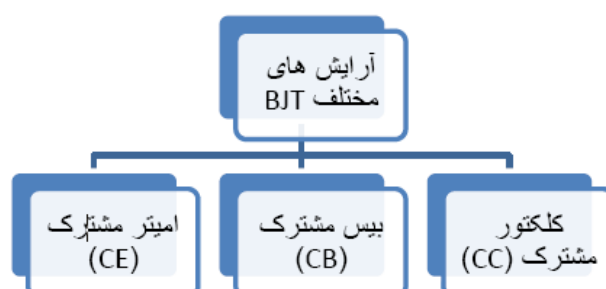
در روش بایاس مقسم ولتاژ نقطه کار کاملاً از β و حرارت مستقل بوده و ثبات بهتری نسبت به دو روش دیگر بایاس دارد و لذا ما از این روش برای بایاسینگ ترانزیستور استفاده خواهیم کرد.

چگونگی تشخیص پایه‌های ترانزیستور

برای تشخیص پایه های ترانزیستور می توان از تست دیودهای اتصالات B-E و B-C استفاده کرد، به این ترتیب که باید ابتدا مولتی متر را روی حالت تست دیودی قرار دهیم و بدین صورت که در نوع NPN با اتصال بیس به قطب مثبت مولتی متر ، و قطب منفی به دو پایه دیگر اتصالات بیس - امیتر و بیس - کلکتور، هر دو ولتاژ کمتر از یک (ولتاژ آستانه پیوند P-N) را نشان می‌دهند، یکی از این ولتاژها کمتر از دیگری خواهد بود ولتاژ کمتر مربوط به اتصال بیس- کلکتور است و در نوع PNP همین وضعیت با اتصال قطب منفی مولتی متر به بیس رخ خواهد داد.

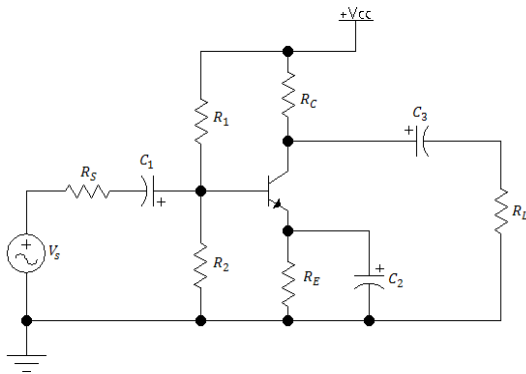
تقویت سیگنال های AC

یک ترانزیستور BJT در سه آرایش مختلف تقویت در مدار مورد استفاده قرار می گیرد. که عبارتند از : CE، CB و CC که هر یک از این آرایش ها ویژگی ها و کاربردهای خاصی را دارا می باشند.



الف) تقویت کننده امیتر مشترک (CE)

پر کاربرد ترین تقویت کننده ترانزیستوری می باشد ، در این تقویت کننده ورودی به بیس و خروجی از کلکتور گرفته می شود.



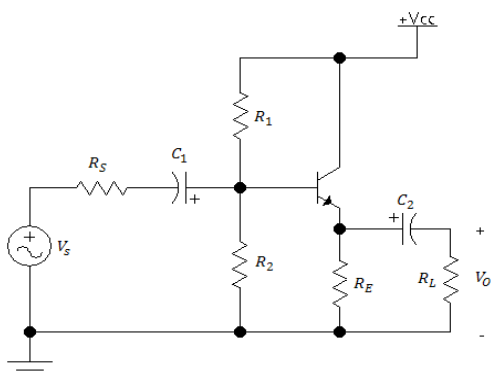
تقویت کننده امیتر مشترک

خصوصیات عمده تقویت کننده امیتر مشترک

تنها تقویت کننده ای است که می تواند هم بهره ولتاژ و هم بهره جریان بزرگتر از واحد داشته باشد. و امپدانس ورودی و خروجی آن تقریباً متوسط است. با چند طبقه از آنها بهره ولتاژ افزایش یافته پس در طبقات میانی تقویت کننده های چند طبقه به کار می رود.

ب) تقویت کننده کلکتور مشترک (C-C)

در این تقویت کننده ورودی به بیس و خروجی از امیتر گرفته می شود. شکل مداری این تقویت کننده در زیر مشاهده می شود.



خصوصیات عمده تقویت کننده کلکتور مشترک

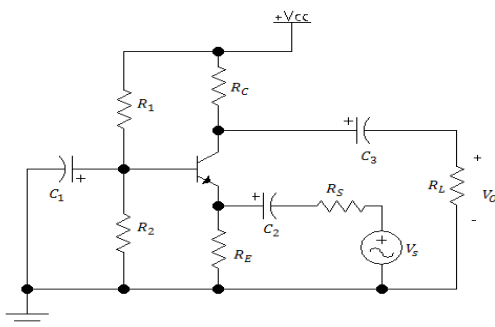
بهره جریان زیاد و بهره ولتاژ نزدیک به واحد دارای مقاومت ورودی زیاد و مقاومت خروجی کم می باشد.

به خاطر مقاومت خروجی کم، اکثرا به عنوان بافر در طبقه خروجی استفاده می شود. (برای تطبیق با مقاومت های بار کوچک).

ج) تقویت کننده بیس مشترک

در این تقویت کننده سیگنال ورودی به امیتر اعمال می شود و خروجی از کلکتور ترانزیستور گرفته شده است. شکل مداری

این تقویت کننده در زیر مشاهده می شود.



خصوصیات عمده تقویت کننده بیس مشترک

بهره ولتاژ بزرگ و بهره جریان نزدیک به واحد

مقاومت ورودی کم و مقاومت خروجی زیاد

اکثرا برای تقویت ولتاژ در فرکانس های بالا به کار می رود.

شرح آزمایش

آشنایی با ترانزیستور و طراحی یک تقویت کننده امیتر مشترک

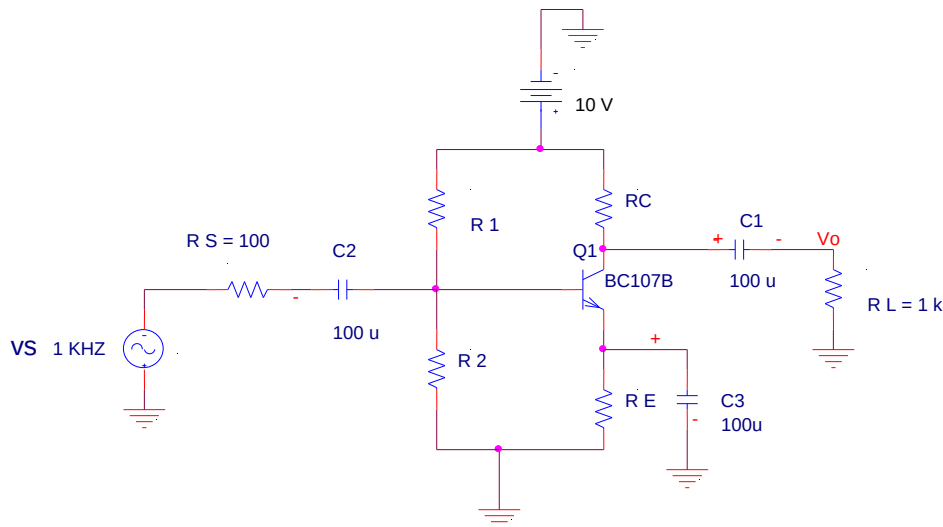
۱) یک ترانزیستور BC107B بردارید و یک بار به کمک مولتی متر پایه های آن را مشخص نمایید و یک باردیگر به کمک

کاتالوگ این ترانزیستور، پایه های آن را شناسایی نمایید. این ترانزیستور npn است یا pnp؟ برای اطمینان از سالم

بودن ترانزیستور چگونه عمل می نمایید؟

۲) یک تقویت کننده امپتر مشترک به صورت داده شده در شکل زیر (بایاس مقسم ولتاژ) طراحی نمایید که دارای نقطه کار ($V_{CE}=5\text{ V}$, $I_C=2\text{ mA}$) باشد. طراحی مدار را به گونه ای انجام دهید که مستقل از β باشد.

راهنمایی: مقاومت امپتر را ۱۰۰ اهم و $V_{CC}=10\text{V}$ فرض نمایید و h_{FE} ترانزیستور را از کاتالوگ (در انتهای دستور کار موجود است) برای نقطه کار داده شده مشخص کنید. (طراحی را بدون در نظر گرفتن مقاومت بار انجام دهید).



راهنمایی:

چنانچه بخواهیم بایاس مدار کاملاً مستقل از β باشد در بایاس مقسم ولتاژ رابطه زیر را خواهیم داشت :

$$R_{B1} \parallel R_{B2} \ll \beta R_E$$

$$R_{B1} \parallel R_{B2} \approx \frac{1}{10} \beta R_E$$

الف) پس از بستن مدار طراحی شده بر روی بردبرد نقطه کار مدار را اندازه گیری نموده و β را ترانزیستور را به دست آورید. در صورت لزوم مقادیر مقاومتها را برای رسیدن به بایاس مورد نظر اصلاح کنید.

I_C	V_{CE}	β

ب) با اعمال ولتاژ سینوسی با دامنه ۱۰ میلی ولت و فرکانس ۱ کیلو هرتز به ورودی تقویت کننده، شکل موج خروجی و اختلاف فاز آن را با شکل موج ورودی مشاهده نمایید. آیا شکل موج خروجی سینوسی است؟ در صورت سینوسی نبودن شکل موج خروجی چه باید کرد؟

ج) پس از مشاهده شکل موج سینوسی در خروجی، بهره ولتاژ، بهره جریان، مقاومت ورودی و خروجی این تقویت کننده را اندازه گیری نمایید و در گزارش کار با مقادیر تئوری مقایسه کنید.

راهنمایی: برای اندازه گیری مقاومت خروجی و ورودی در آزمایشگاه از روابط زیر استفاده نمایید.

$$R_o = \frac{V_{ONL} - V_{OL}}{V_{OL}} \times R_L$$

$$R_i = \frac{V_i}{V_s - V_i} \times R_s$$

	تئوری مقدار	عملی مقدار
AV		
AI		
Ri		
Ro		

آزمایش سوم:

طراحی تقویت کننده کلکتور مشترک

مقدمه

مدار کلکتور مشترک علاوه بر تقویت جریان، به عنوان مبدل امپدانس کاربرد زیادی دارد، زیرا دارای امپدانس ورودی بسیار بزرگ و امپدانس خروجی خیلی کوچک است. برای تطبیق منبع با امپدانس بالا به باری که امپدانس کوچکی دارد از این مدار می توان استفاده کرد. معمولاً ترانزیستورهای آخرین طبقه یک تقویت کننده صوتی که مقاومت بار کوچکی دارند، از این آرایش برخوردارند. مدار بیس مشترک تقویت جریان ندارد اما دارای بهره ولتاژی شبیه امیتر مشترک است. با این تفاوت که دارای امپدانس ورودی کوچکتر از امیتر مشترک و امپدانس خروجی بزرگتر از آن است. یکی از ویژگی های آرایش بیس مشترک باند فرکانسی وسیع آن می باشد.

در یک تقویت کننده سری n طبقه، کلیه طبقات میانی از نوع امیتر مشترک هستند و طبقات اول و آخر بسته به امپدانس های منبع و بار تعیین می شوند.

نکاتی جهت طراحی مدارات ترانزیستوری

الف) چنانچه بخواهیم دامنه نوسانات متقارن سیگنال حداکثر شود، لازم است نقطه کار وسط خط بار ac باشد. برای این اساس نقطه کار ترانزیستور از دو رابطه زیر به دست می آیند (از روش ترسیمی):

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{ac} + R_{dc}}$$

$$V_{CEQ} = \frac{V_{CC} R_{ac}}{R_{ac} + R_{dc}}$$

ب) چنانچه بخواهیم بایاس مدار کاملاً مستقل از β باشد در بایاس مقسم ولتاژ رابطه زیر را خواهیم داشت:

$$R_{B1} \parallel R_{B2} \ll \beta R_E$$

$$R_{B1} \parallel R_{B2} \approx \frac{1}{10} \beta R_E$$

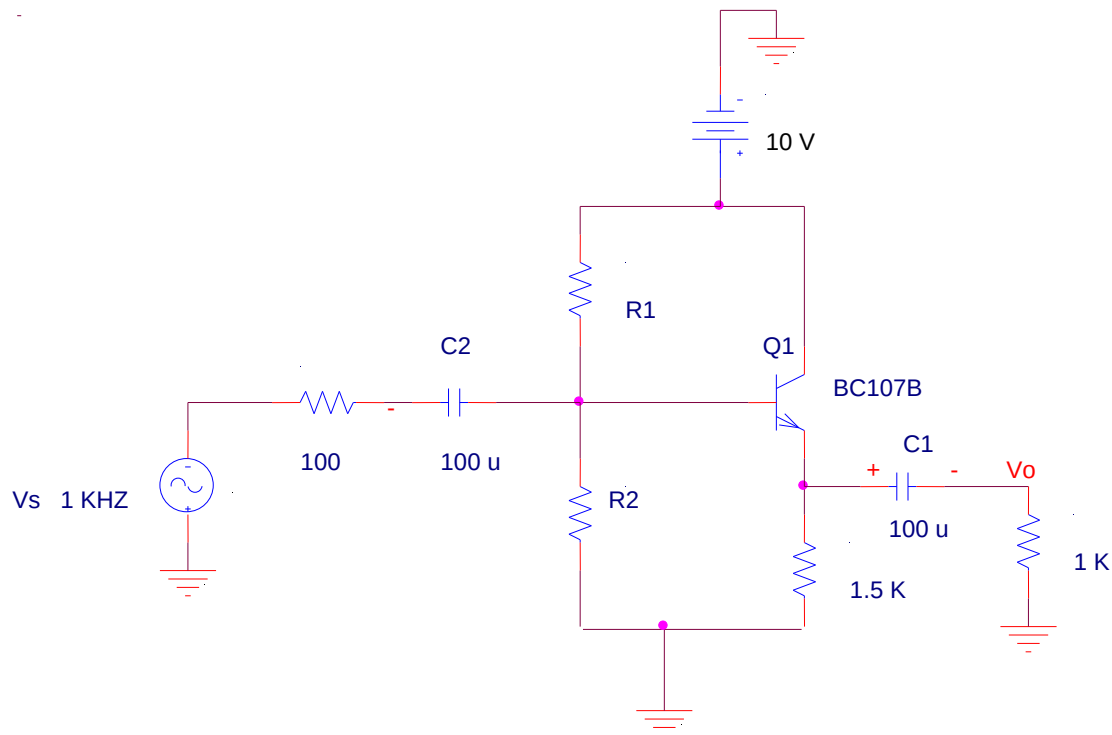
شرح آزمایش

طراحی یک تقویت کننده کلکتور مشترک

الف) در مدار شکل زیر مقادیر مقاومت‌ها را طوری طراحی کنید که دامنه نوسانات متقارن خروجی حداکثر شده و نقطه کار پایدار خوبی داشته باشد.

مدار را بسته و مقادیر مقاومت‌ها را برای رسیدن به بایاس مورد نظر اصلاح کنید.

نقطه کار مدار و ضریب β را اندازه گیری نمایید. (جدول زیر را پر نمایید).



IC	VCE	β

ب) با اعمال ولتاژ سینوسی فرکانس ۱ کیلو هرتز و دامنه مناسب به ورودی تقویت کننده، شکل موج خروجی مشاهده نمایید. در صورت سینوسی نبودن شکل موج خروجی چه باید کرد؟ حداکثر دامنه نوسانات متقارن خروجی در این مدار چقدر است؟

Vo	
Vi	
Vomax	

ج) بهره ولتاژ، بهره جریان، مقاومت ورودی و مقاومت خروجی این تقویت کننده را اندازه گیری کرده و با مقادیر تئوری مقایسه نمایید. بهره ولتاژ مدار بدون بار چقدر است؟

	تئوری مقدار	عملی مقدار
AV		
AVNL		
AI		
Ri		
Ro		

راهنمایی: برای اندازه گیری مقاومت خروجی و ورودی در آزمایشگاه از روابط زیر استفاده نمایید.

$$R_o = \frac{V_{ONL} - V_{OL}}{V_{OL}} \times R_L$$

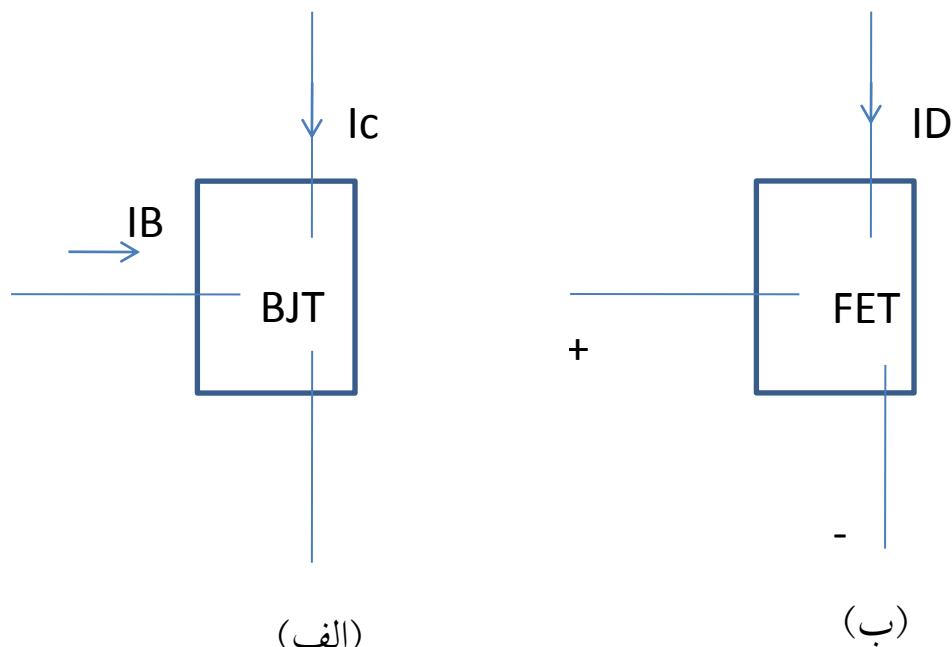
$$R_i = \frac{V_i}{V_s - V_i} \times R_s$$

آزمایش چهارم:

بررسی مشخصه JFET و بررسی تقویت کننده سورس مشترک

مقدمه

ترانزیستور اثر میدانی (به اختصار FET) قطعه ای سه پایه است که در موارد بسیاری به کار می رود و در مقیاس وسیعی با ترانزیستور BJT رقابت می کند. اگر چه اختلافات مهمی بین این دو قطعه وجود دارد اما تشابه بسیاری نیز بین آنها وجود دارد. اختلاف نخست بین این دو ترانزیستور در آن است که ترانزیستور یک قطعه کنترل جریان است، در حالیکه ترانزیستور همانگونه که در شکل زیر مشاهده می کنید یک قطعه کنترل ولتاژ است.

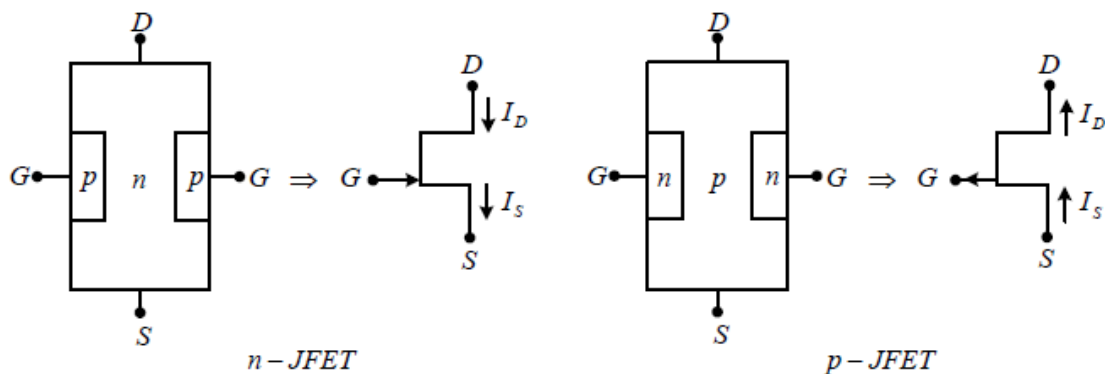


الف) تقویت کننده کنترل جریان ب) تقویت کننده کنترل ولتاژ

درست مانند ترانزیستورهای npn و pnp قطبی، ترانزیستورهای اثر میدانی نیز از دو نوع کانال n و p هستند. یکی از مهم ترین شاخصه های FET امپدانس ورودی زیاد آن است. مقاومت ورودی آن در اندازه های ۱ تا چند صد اهم از مقاومت ورودی ترانزیستور BJT بیشتر است. به طور کلی FET ها در مقابل حرارت با ثبات تر از BJT ها هستند. معمولاً از نظر ساختمان از BJT ها کوچکترند و این امر به طور ویژه کاربردهای آنها را در تراشه های مدار مجتمع (آی سی) کارآمد می سازد. این ترانزیستورها نسبت به BJT از سرعت کمتری برخوردارند ولی مزیت های دیگر آن از قبیل اشغال فضای کمتر تولید آسانتر و هزینه کمتر آنها را از جنبه اقتصادی مورد توجه قرار داده است.

معرفی JFET

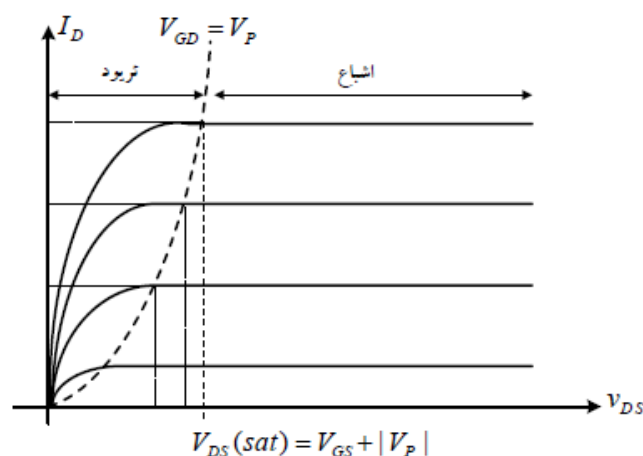
ترانزیستور *JFET* یک قطعه الکترونیکی است که دارای سرهای گیت (G)، سورس (S) و درین (D) می‌باشد. در الکترونیک به دلیل مقاومت ورودی بسیار بزرگ، پایداری حرارتی خوب و تولید نویز کم بسیار استفاده می‌شود. این مزایا سبب شده است تا از آن در ساختمان مدارهای مجتمع استفاده شود. این نوع ترانزیستورها از نظر ساختمان با *BJT* تفاوت دارند و بر دو نوع $n-JFET$ و $p-JFET$ می‌باشند که ساختمان آن‌ها در شکل زیر نشان داده شده است:



برخلاف *BJT* ساختمان *JFET* کاملاً متقارن است و می‌توان جای سورس و درین را عوض نمود. اینکه کدامیک سورس و کدامیک درین است به ولتاژی است که به این پایه‌ها اعمال می‌شود. به طور مثال در $n-JFET$ ، پایه‌ای که ولتاژ آن بزرگتر است، درین و دیگری سورس می‌باشد. به عبارت دیگر در $n-JFET$ ، $V_D > V_S$ و در $p-JFET$ ، $V_S > V_D$.

نواحی کار JFET

در شکل زیر مشخصه جریان - ولتاژ *JFET* نشان داده شده است.

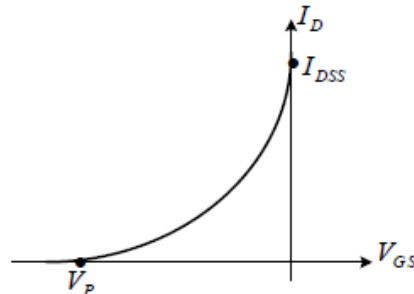


به $V_{DS}(sat) = V_{GS} + |V_P|$ ولتاژ موثر می‌گویند و مقدار V_{DS} ای است که با ازای آن فشردگی کانال رخ می‌دهد. از طرفی به مقدار ولتاژ V_{GD} که به ازای آن به فشردگی کانال رخ می‌دهد را V_P یا ولتاژ فشردگی (*Pinchoff*) می‌گویند. با توجه به مشخصه جریان - ولتاژ نواحی کار $n-JFET$ به صورت زیر است:

۱- ناحیه اشباع (فعال): در صورتی که $V_{DS} \geq V_{DS}(sat)$ و در این حالت رابطه‌ی جریان درین به صورت زیر می‌باشد:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

واضح است که اگر در این حالت $V_{GS} = 0$ باشد، $I_D = I_{DSS}$ خواهد شد و همچنین اگر $I_D = 0$ باشد، $V_{GS} = V_P$ می‌شود. از این نکته می‌توان جهت اندازه‌گیری I_{DSS} و V_P استفاده نمود. نمودار $I_D - V_{GS}$ در شکل زیر نشان داده شده است:



۲- ناحیه تریود (خطی): در صورتی که $V_{DS} < V_{DS}(sat)$ و در این حالت رابطه‌ی جریان درین به صورت زیر می‌باشد:

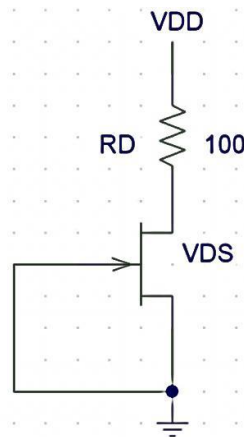
$$I_D = I_{DSS} \left[2\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right) \frac{V_{DS}}{V_P} - \left(\frac{V_{DS}}{V_P}\right)^2 \right]$$

در هر دو ناحیه برای اینکه ترانزیستور روشن باشد باید $V_{GS} \geq -|V_P|$ باشد و اگر $V_{GS} < -|V_P|$ باشد، ترانزیستور قطع می‌شود.

شرح آزمایش

الف: رسم منحنی مشخصه خروجی به ازای $V_{GS}=0$

با مراجعه به کاتالوگ JFET 2N3819 مشخصه خروجی و مقادیر V_P و I_{DSS} را استخراج نمایید. سپس مداری مطابق شکل زیر را بر روی بردبورد ببندید.



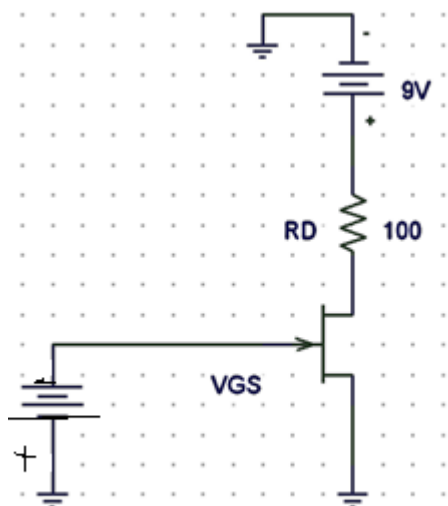
مشخصه I_D بر حسب V_{DS} را در حالت اتصال کوتاه بودن گیت با تغییر V_{DD} به صورت نقطه یابی به دست آورده و رسم کنید.

V_{DD}	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V_{RD}											
$I_D = V_{RD}/100$											

ب : رسم منحنی مشخصه انتقالی JFET

با مراجعه به کاتالوگ JFET 2N3819 مشخصه انتقالی را استخراج نمایید.

سپس مداری مطابق شکل صفحه بعد بر روی بردبرد ببندید.



مشخصه انتقالی JFET را با تغییر ولتاژ گیت - سورس به دست آورید.(طبق جدول).

V_{GS}	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0
V_{RD}												
$I_D = V_{RD}/100$												

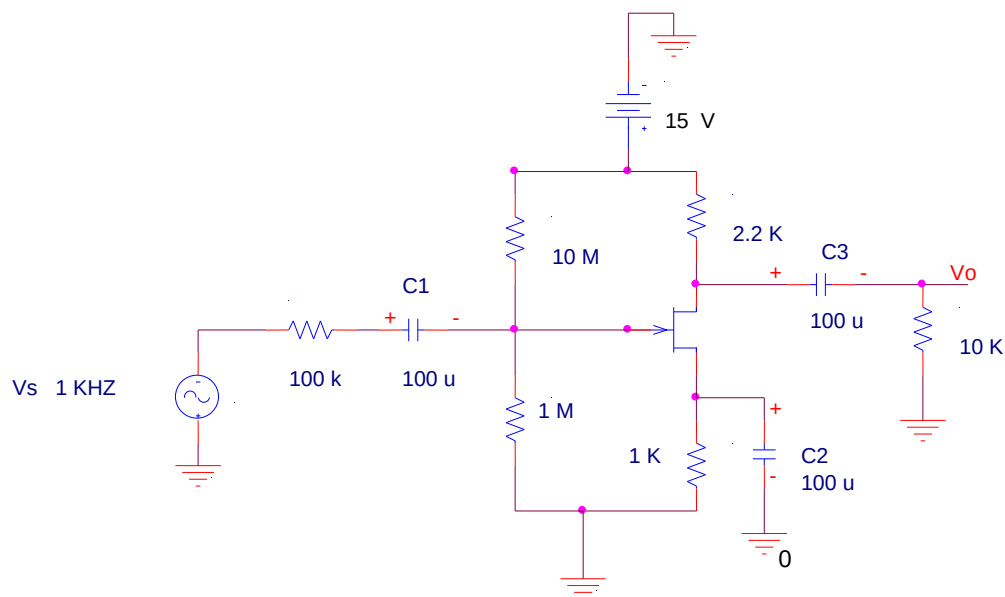
از دو آزمایش اول و دوم V_P ، I_{DSS} را به دست آورید.

V_P	
I_{DSS}	

ج: بررسی تقویت کننده سورس مشترک

در این قسمت به بررسی یک تقویت کننده ساده سورس مشترک می پردازیم.

۱) ابتدا مدار تقویت کننده صفحه بعد بر روی برد مورد بسته و نقطه کار ترانزیستور را اندازه گیری نمایید و با مقادیر تئوری مقایسه کرده و ناحیه کاری ترانزیستور را مشخص کنید.



I_D	V_{GS}

۲) با اعمال ولتاژ سینوسی با فرکانس و دامنه مناسب به ورودی تقویت کننده، شکل موج خروجی مشاهده نمایید. پس از اطمینان از سینوسی بودن خروجی مقادیر بهره ولتاژ، بهره جریان، مقاومت ورودی و مقاومت خروجی این تقویت کننده را اندازه گیری کرده و با مقادیر تئوری مقایسه نمایید.

	مقدار تئوری	مقدار عملی
A_V		
A_I		
R_i		
R_o		

آزمایش پنجم:

سوئیچ ترانزیستوری

مقدمه

کاربرد ترانزیستورها فقط به تقویت سیگنال ها محدود نمی شود. ترانزیستورها در طراحی های دیگر می توانند به عنوان یک سوئیچ در کنترل و کامپیوتر مورد استفاده قرار گیرند. این ترانزیستورها به ترانزیستورهای سوئیچینگ موسومند زیرا آن ها می توانند، با سرعت بالا، از یک مقدار ولتاژ به ولتاژ دیگر عمل سوئیچ را انجام دهند.

منطق T.T.L یا (Transistor- Transistor Logic) از پر استفاده ترین منطق ها در طراحی سیستم های دیجیتال می باشد. در این منطق می توان از ترانزیستور به عنوان دیود استفاده کرد.

ناحیه	V_{BE}	V_{CE}	رابطه جریان
قطع	< 0.6	مدار باز	$I_B = I_C = 0$
فعال	$0.6 - 0.7$	> 0.8	$I_C = h_{FE} I_B$
اشباع	0.75	0.2	$I_{CS}/h_{FE} \geq I_B$

برای قسمت الف این آزمایش می توانید از یک نقطه کار اشباع به صورت زیر استفاده کنید:

$$I_B = 0.5 \text{ mA} \text{ و } I_C = 10 \text{ mA}$$

$$V_{CE}(\text{sat}) = 70 \text{ mV}$$

$$V_{BE}(\text{sat}) = 0.75 \text{ V}$$

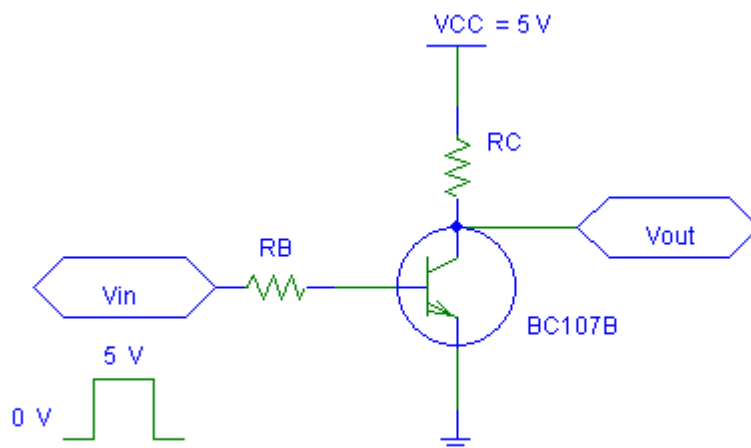
در قسمت الف آزمایش یک گیت معکوس کننده NOT را بررسی می کنیم. وقتی ورودی صفر است، کلید ترانزیستوری توسط ولتاژ منفی بیس باز است و خروجی +5 ولت است. به ازای مقادیر مثبت ورودی بیس بایاس مستقیم می شود و جریان از کلکتور می گذرد و ولتاژ خروجی حدود یک چند دهم وات است.

در قسمت ب که می خواهید گیت NAND طراحی کنید و از این گیت NOT استفاده کنید، توجه داشته باشید که باید مقاومت RB را به دو قسمت تقسیم کنید. (چرا؟)

شرح انجام آزمایش

الف: بررسی قطع و اشباع ترانزیستور BJT

با استفاده از ترانزیستور BC107B یک سوئیچ ۵ ولتی برای ورودی با دامنه ۵ تا ۰ ولت طراحی نمایید. مطابق شکل.



- ۱) با اعمال ورودی ۵ ولت با مقادیر مقاومت های طراحی شده، ولتاژهای B-E و C-E را مشاهده نمایید. در صورتی که ترانزیستور اشباع نیست با تغییر مقادیر، ترانزیستور را به اشباع ببرید. در حالت اشباع اثر افزایش R_C بر ولتاژها را تحقیق کنید.
- ۲) با زمین کردن ورودی، ولتاژها را مشاهده نمایید. آیا ترانزیستور قطع است؟
- ۳) با اعمال ولتاژ مربعی TTL با فرکانس 1KHZ شکل موج خروجی را مشاهده نمایید و ورودی و خروجی را نسبت به یکدیگر رسم نمایید.

- ۴) اثر بالا بردن فرکانس ورودی را در خروجی مشاهده نمایید. در چه فرکانسی دامنه افت می یابد و شکل موج خروجی عوض می شود. فرکانس کار این سوئیچ را به دست آورید.

ب: طراحی گیت منطقی TTL

یک گیت منطقی NAND با استفاده از BC107B با منطق TTL طراحی نمایید. (لازم به ذکر است در منطق TTL سطح ولتاژ ورودی ها و خروجی ها صفر و ۵ ولت است و ورودیهای گیت به ترانزیستورهای BJT اعمال می گردد و خروجی نیز از BJT گرفته می شود.) مدار را بسته و جدول صحت را تکمیل نمایید.

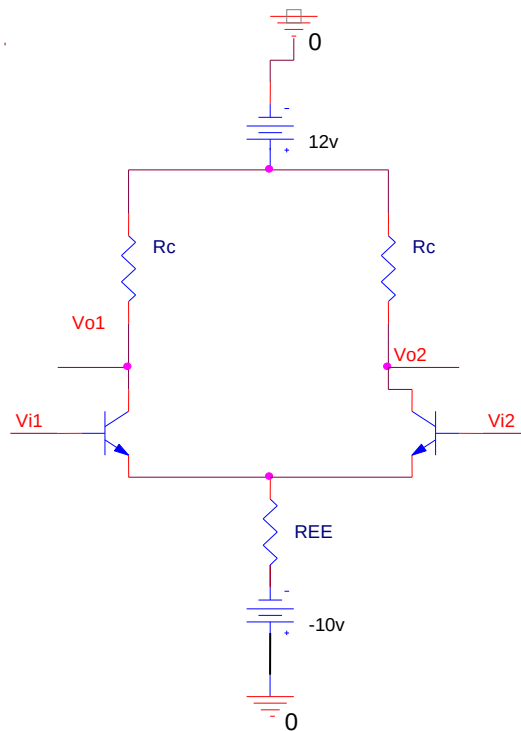
آزمایش ششم:

طراحی تقویت کننده تفاضلی

هدف از این آزمایش طراحی تقویت کننده تفاضلی و اندازه گیری بهره، مقاومت ورودی و خروجی آن می باشد.

طراحی و محاسبات تئوری و نرم افزاری

یک تقویت کننده تفاضلی مطابق شکل زیر طراحی کنید. در این مدار، با در نظر گرفتن $V_{i1} = V_{i2} = 0$ مقاومت های مدار را برای $I_c = 1\text{mA}$ تعیین کنید. در مدار طراحی شده مقادیر تئوری نقاط کار، بهره ی ولتاژ تفاضلی، بهره ی ولتاژ مشترک و ضریب حذف سیگنال مشترک، مقاومت ورودی و مقاومت خروجی را در حالت تفاضلی و مشترک را محاسبه نمایید. دقت نمایید ترانزیستور به طور مناسب بایاس شود.



شبیه سازی :

۱- مدار طراحی شده را شبیه سازی کرده و نقاط کار، بهره ی ولتاژ تفاضلی، بهره ی ولتاژ مشترک و ضریب حذف سیگنال مشترک را اندازه گیری کنید.

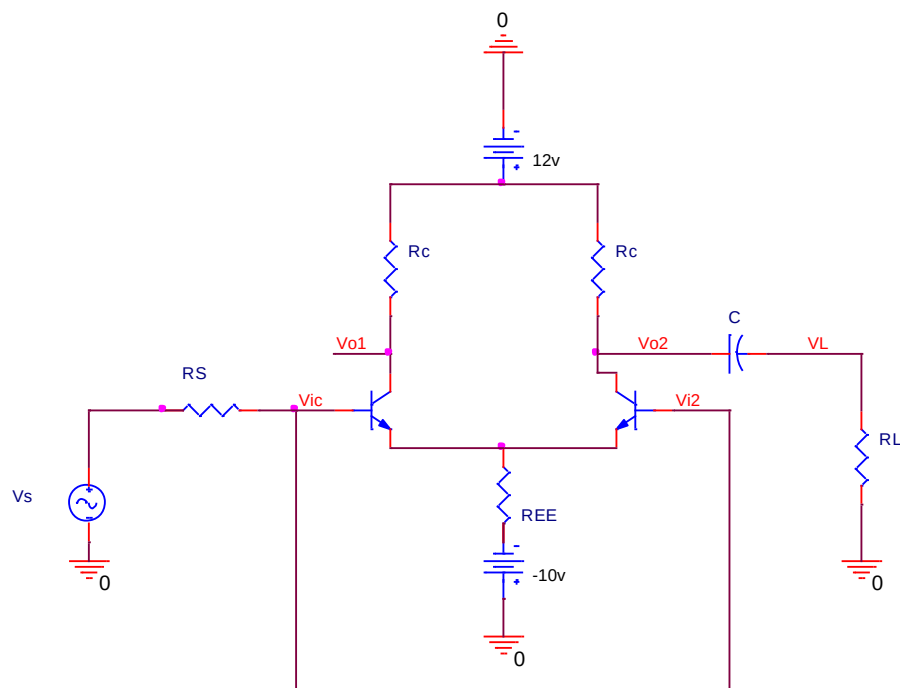
پیاده سازی مدار طراحی شده روی برد بورد

۱- مدار طراحی شده در قسمت ۱ مطابق شکل زیر بر روی برد بورد ببندید. هر دو بیس را به زمین متصل کرده و مقادیر بایاس DC ترانزیستورها را اندازه گیری نمایید.

V_{C1}	V_{C2}	V_E	V_{BE1}	V_{BE2}	V_{CE1}	V_{CE2}

۲- حالت مشترک

الف) با اعمال ورودی مشترک با مقدار مناسب مطابق شکل زیر بهره حالت مشترک، مقاومت ورودی و مقاومت خروجی را اندازه گیری کرده آنها را مقادیر تئوری مقایسه نمایید.



	مقدار عملی	مقدار تئوری
AV_c		
R_i		
R_o		

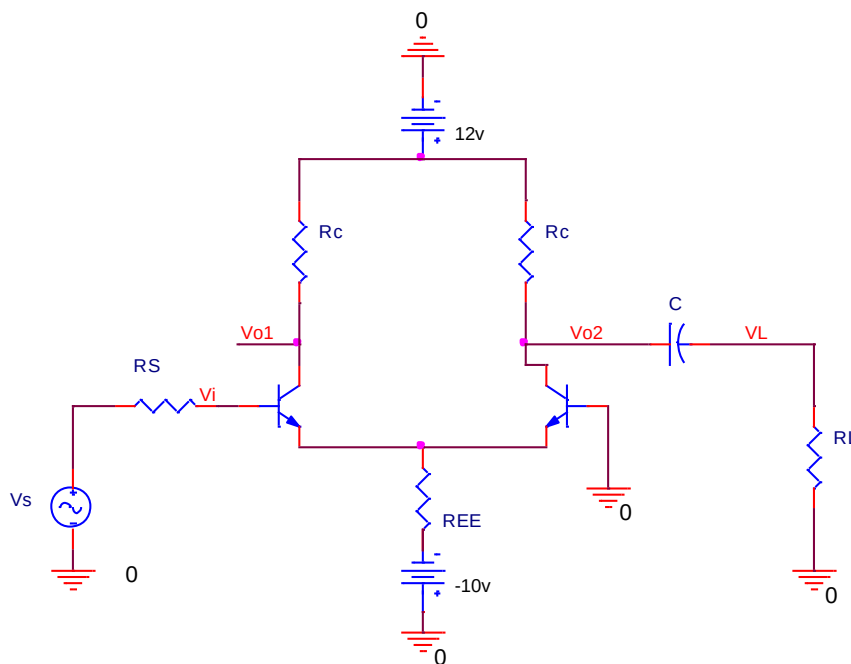
ب) اختلاف فاز خروجی ها V_{o1} و V_{o2} (در حالت بدون بار) را به کمک حالت DUAL اسکوپ مشاهده نمایید. اختلاف فاز این دو چقدر است؟

۳- حالت تفاضلی

با اعمال ورودی یک طرفه مطابق شکل زیر می توان بهره دیفرانسیل را اندازه گرفت.

الف) با ذکر روابط توضیح دهید چگونه می توان این کار را انجام داد؟ اندازه ورودی به حدی باشد که خروجی غیر خطی نشود. در این حالت مقاومت ورودی را اندازه گیری نمایید.

با اعمال ورودی یک طرفه با مقدار مناسب مطابق شکل زیر بهره حالت تفاضلی، مقاومت ورودی و مقاومت خروجی را اندازه گیری کرده آنها را مقادیر تئوری مقایسه نمایید.



مقدار عملی	مقدار تئوری	
		A_{Vd}
		R_i
		R_o
		CMRR

ب) در حالت ورودی یک طرفه اختلاف فاز خروجی ها V_{o1} و V_{o2} (در حالت بدون بار) را به کمک حالت DUAL اسکوپ مشاهده نمایید. اختلاف فاز چقدر است؟

ج) با استفاده از مد $X-Y$ اسکوپ مشخصه انتقالی V_L بر حسب V_i را مشاهده و رسم کنید. دامنه V_i را تا حدی افزایش دهید که نواحی غیر خطی مشخصه ظاهر شوند. محدوده خطی بودن چقدر است؟

۴) سوالات پایانی

الف) مزایای مهم تقویت کننده تفاضلی را بیان کنید.

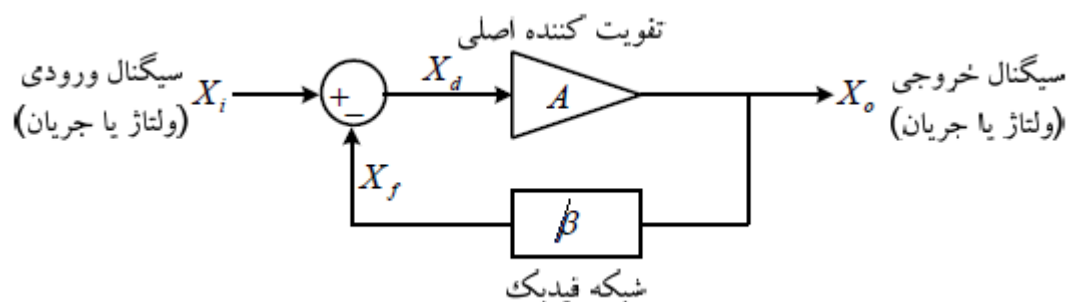
ب) جهت افزایش CMRR چه باید کرد؟ توضیح دهید.

آزمایش هفتم:

بررسی تقویت کننده با فیدبک

مقدمه: مفهوم فیدبک

فیدبک به مفهوم بازگرداندن بخشی از خروجی یک سیستم و ترکیب آن با ورودی، به منظور کنترل خروجی می باشد. بلوک دیاگرام تقویت کننده با فیدبک به صورت زیر می باشد.



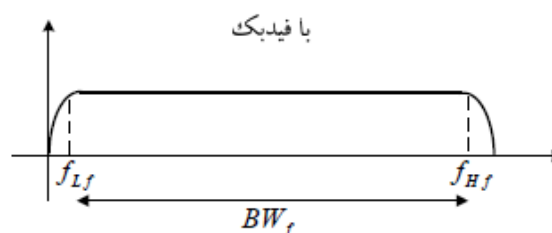
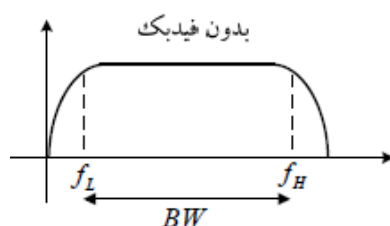
در فیدبک از سیگنال خروجی نمونه برداری شده و با سیگنال ورودی مقایسه می شود و از آنجاکه سیگنال های ورودی و خروجی می توانند به صورت ولتاژ یا جریان باشند، بنابراین نوع نمونه برداری می تواند نمونه برداری از ولتاژ یا جریان و همچنین نوع مقایسه می تواند مقایسه با ولتاژ یا جریان باشد. در حالت کلی دو نوع فیدبک وجود دارد :

الف: فیدبک منفی

ب: فیدبک مثبت

کاربرد عمده فیدبک مثبت در طراحی اسیلاتورها (نوسان سازها) و فیلترهای فعال می باشد. اما ما در اینجا تنها از فیدبک منفی استفاده می کنیم که دارای مزایای بسیار مفیدی می باشد. برخی از این مزایا عبارتند از:

الف) پهنای باند مدار زیاد می شود زیرا در یک تقویت کننده فیدبک دار فرکانس قطع پایین با ضریب $\frac{A}{(A+B)}$ کاهش و فرکانس قطع بالا با ضریب $(A+B)$ افزایش می یابد.



$$f_{Lf} = \frac{f_L}{1 + \beta A}$$

$$f_{Hf} = f_H (1 + \beta A)$$

یکی از پارامترهای مهم تقویت کننده حاصل ضرب بهره باند (A_o) در پهنای باند (BW) می باشد که با GB نشان می دهند ($GB = \text{Gain Bandwidth Product}$) و مقدار آن ثابت است یعنی:

$$GB = A_o \times BW$$

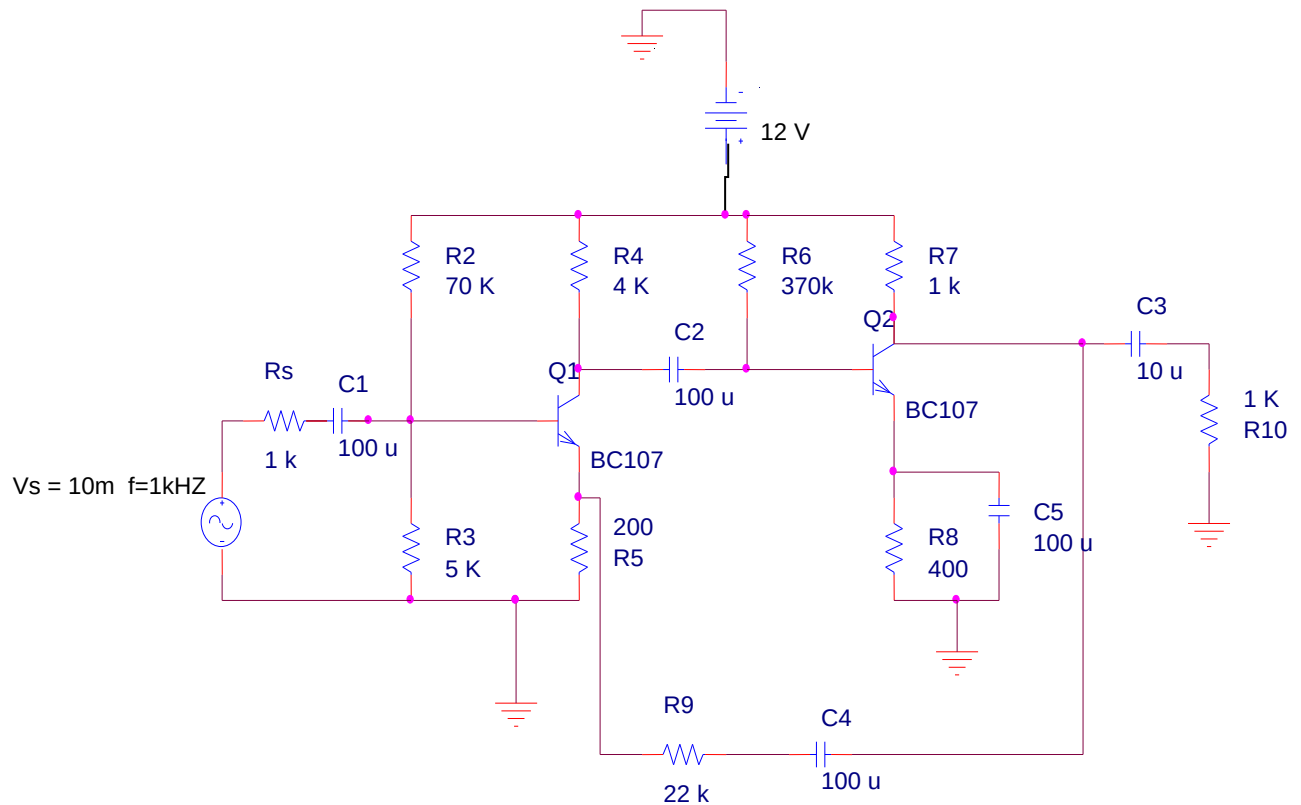
این نشان می دهد اگر پهنای باند افزایش یابد، بهره ی ولتاژ کاهش می یابد و برعکس . با توجه به اینکه پهنای باند تقویت کننده فیدبک دار افزایش می یابد، انتظار داریم بهره ی ولتاژ آن کاهش یابد.

ب) اعوجاج کاهش یافته و مدار خطی تر کار می کند.

ج) می توان امپدانس های ورودی و خروجی را کنترل نمود.

روش انجام آزمایش :

فیدبک ولتاژ- سری



محاسبات تئوری و شبیه سازی

الف) در تقویت کننده شکل بالا، ابتدا نوع فیدبک را تشخیص داده سپس نقاط کار ترانزیستورها تقویت کننده بدون فیدبک را حساب کنید.

ب) با تشکیل تقویت کننده کمکی (با در نظر گرفتن اثر بارگذاری فیدبک)، گین ولتاژ A'_v ، مقاومت ورودی، مقاومت خروجی و فرکانس قطع پایین تقویت کننده را محاسبه نمایید و سپس این مقادیر را با محاسبه ضریب عدم حساسیت برای تقویت کننده با فیدبک حساب کنید.

مقادیر A'_v (بهره تقویت کننده اصلی با در نظر گرفتن اثر بارگذاری فیدبک)، β (بهره شبکه فیدبک) و $D=1+A'_v \beta$ (ضریب عدم حساسیت) می باشند.

ج) مدار را در محیط نرم افزار ORCAD رسم نموده و شبیه سازی نمایید.

کلیه محاسبات طراحی را به همراه نتایج به دست آمده از شبیه سازی به عنوان پیش گزارش تحویل دهید.

پیاده سازی مدار

۱) مدار را بر روی برد مورد بسته و نقاط کار ترانزیستورها را با مولتی متر اندازه گیری نمایید و در جدول زیر ثبت کنید. مقادیر اندازه گیری شده را با مقادیر محاسبه شده مقایسه کنید و در صورت نیاز مقاومت های بایاس را جهت رسیدن به مقادیر تئوری نقطه کار اصلاح نمایید.

Q ₁	V _{BEQ}	V _{CEQ}	I _{CQ}
Q ₂	V _{BEQ}	V _{CEQ}	I _{CQ}

۲) مدار را با در نظر گرفتن اثر بارگذاری فیدبک در ورودی و خروجی (تشکیل تقویت کننده کمکی) بسته و پس از کنترل

نقاط کار ترانزیستورها، گین ولتاژ، مقاومت خروجی، مقاومت ورودی و فرکانس قطع بالا و پائین تقویت کننده A'_v را اندازه گیری کرده و با مقادیر تئوری مقایسه کنید.

۳) اکنون فیدبک را برقرار کنید و مشخصات بالا را با وجود فیدبک اندازه گیری کرده و با مقادیر تئوری مقایسه کنید.

کلیه مقادیر به دست آمده از قسمت ۲ و ۳ در جدول شکل زیر ثبت نمایید.

		$\frac{V_{ONL}}{V_i}$	R_i	R_o	BW
مقادیر عملی	بدون فیدبک				
	با فیدبک				
	ضریب عدم حساسیت				
مقادیر نظری	بدون فیدبک				
	با فیدبک				
	ضریب عدم حساسیت				

۴) دامنه سیگنال ورودی را افزایش دهید تا خروجی تقویت کننده $A'v$ به نزدیک شکست (حالت قطع و اشباع) برسد

(ایجاد اعوجاج در شکل موج خروجی). با برقراری فیدبک اثر آن را بر روی اعوجاج شکل موج خروجی بررسی کنید.

ماکزیمم سیگنال سینوس بدون اعوجاج خروجی را در حالت بدون فیدبک و با فیدبک اندازه گیری و مقایسه کنید.

۵) تاثیر فیدبک بر مقاومت ورودی، خروجی، بهره ولتاژ و پهنای باند تقویت کننده چیست ؟